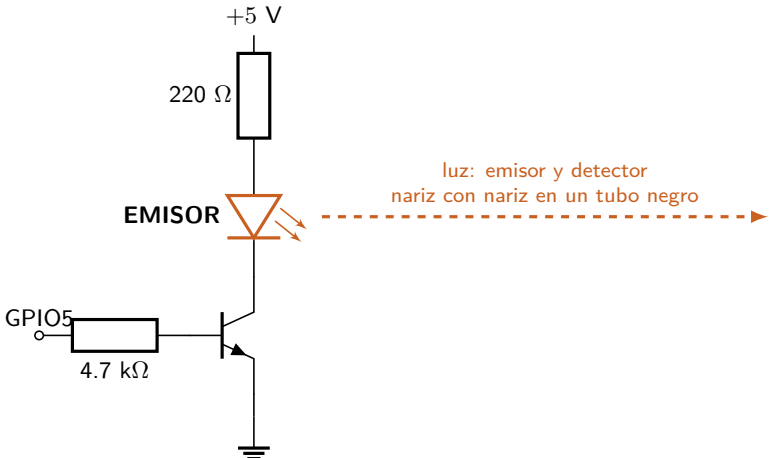
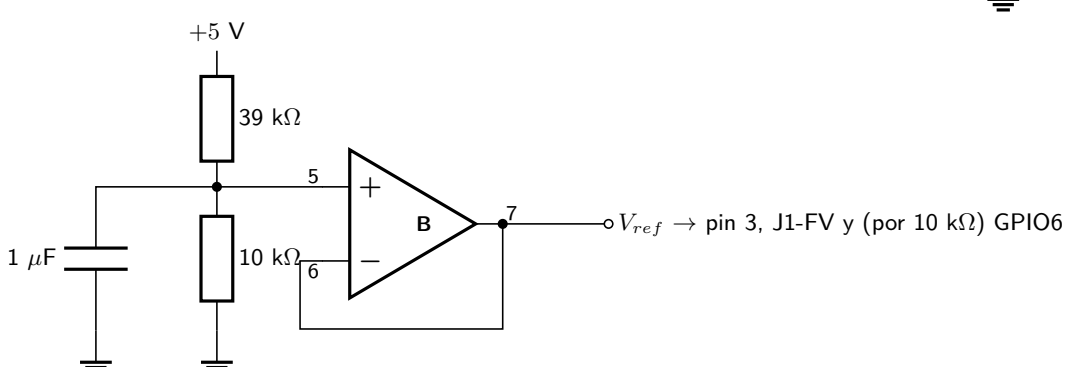
1. LED emisor (rojo, verde, azul o blanco)

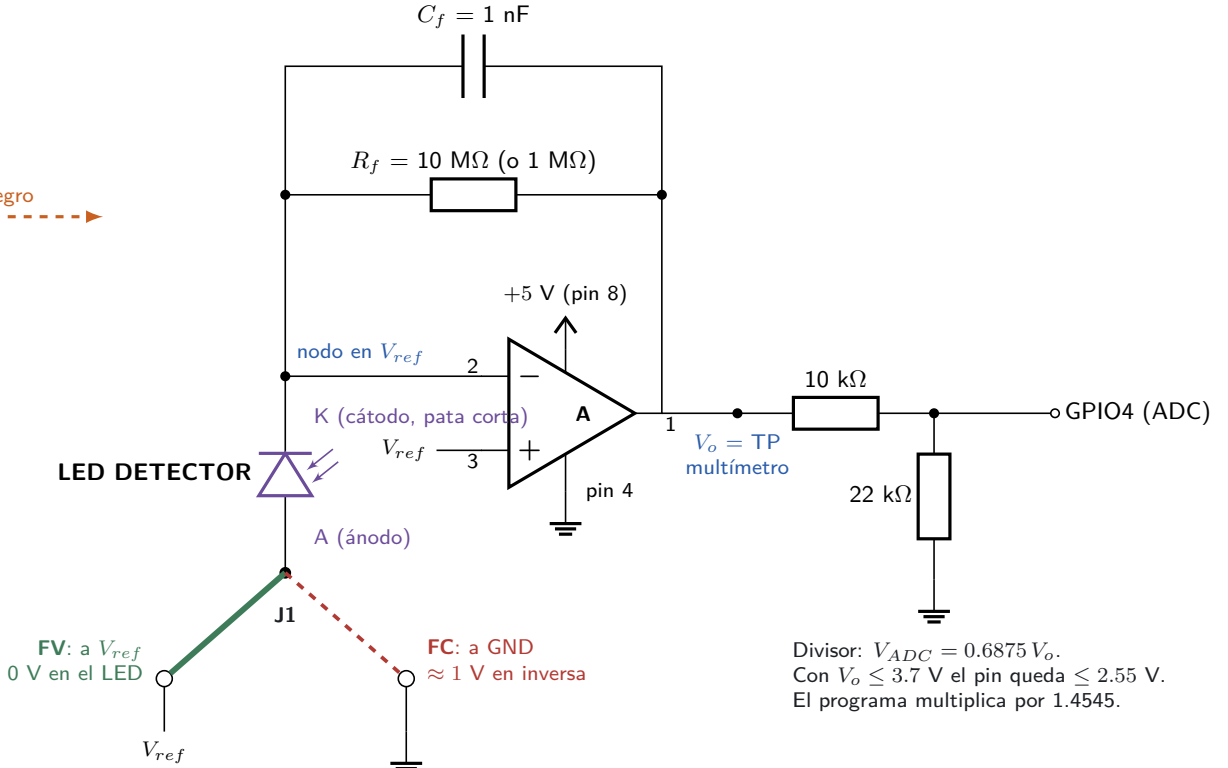


NPN 2N2222A o BC547 (verifica E-B-C).
$I_F \approx (5 - V_F - 0.1)/220$: rojo ≈ 13 mA; verde, azul y blanco ≈ 8–9 mA. Mídela.
Tierra del emisor: cable aparte al GND de la ESP32.

2. Pedestal $V_{ref} \approx 1.0$ V (mitad B del LM358)



3. TIA con la mitad A del LM358 (+5 V, una sola fuente)



Divisor: $V_{ADC} = 0.6875\,V_o$.
Con $V_o \leq 3.7$ V el pin queda ≤ 2.55 V.
El programa multiplica por 1.4545.

LM358 (DIP-8): 1 OUT A · 2 IN− A · 3 IN+ A · 4 GND · 5 IN+ B · 6 IN− B · 7 OUT B · 8 V_{CC} (+5 V).
Alimentación: pin 5V de la placa ESP32-S3 (USB) y GND común. 100 nF de pin 8 a GND.
Salida del TIA: $V_o = V_{ref} + (I_{ph} - I_B)R_f$. La salida del LM358 va de ≈ 0 a ≈ 3.3–3.5 V.
Detector y emisor: en el tubo, fuera de la protoboard, con cables dupont cortos (≤ 5 cm); mismo tope; cambia LED con el emisor apagado.
J1: cambia el modo; el resto del circuito no se toca.